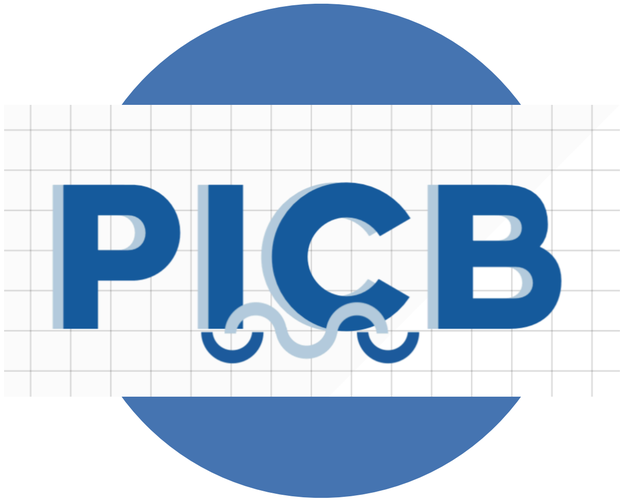


Tipología de Compras y Aprovisionamiento

Proceso Integral de Construcción de Buques

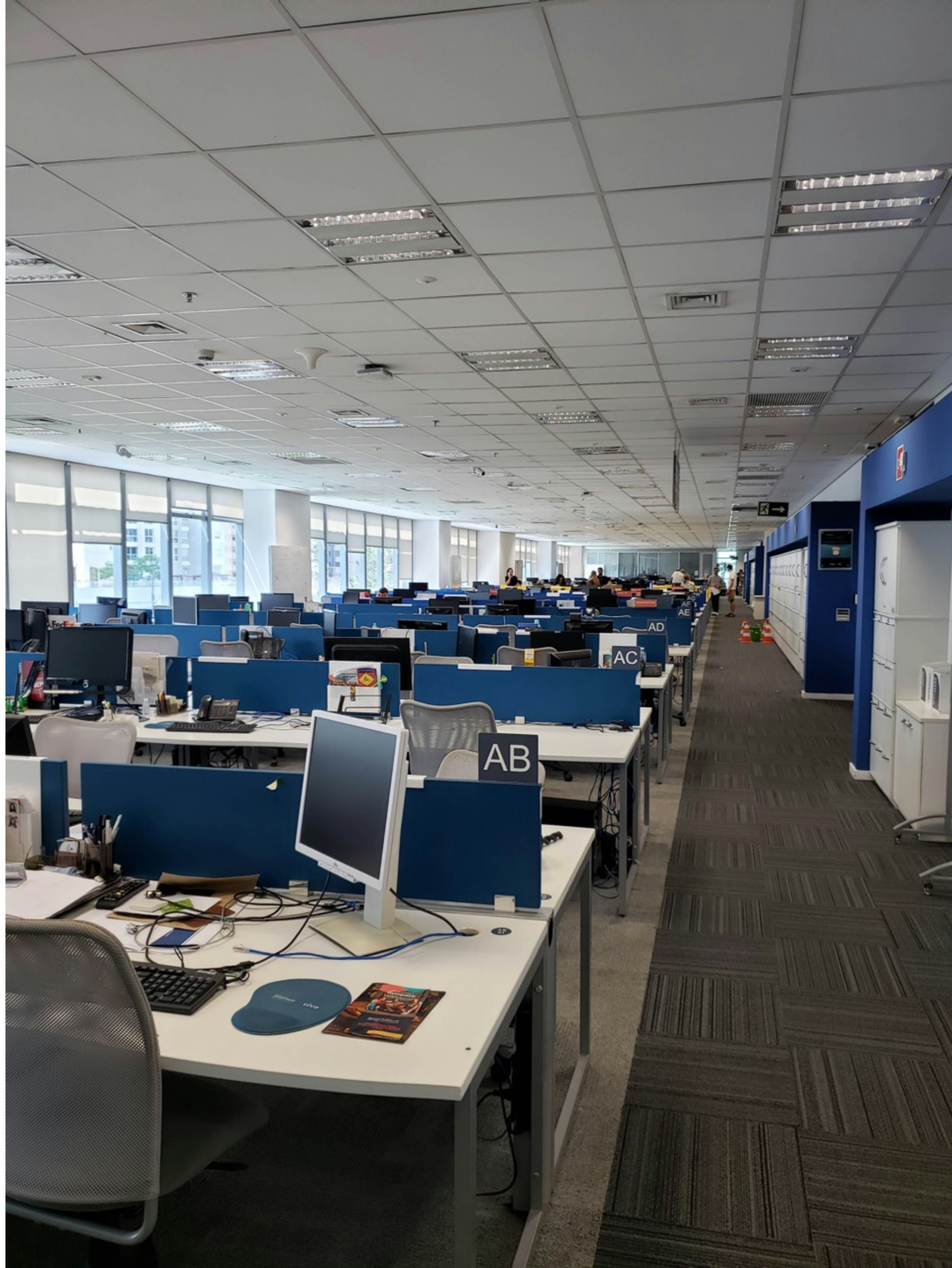
Ángela Muñoz de Yraola

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Universidad Politécnica de Madrid

Tipología de Compras y Aprovisionamiento

1. Departamento de Compras - Aprovisionamientos
2. Tipología de Compras
3. Almacenamiento
4. Gestión de Inventarios
5. Recepción de Equipos y Materiales
6. Asistencia Técnica

1 Departamento de Compras o Aprovisionamientos



Departamento de Compras o Aprovisionamientos

El Departamento de aprovisionamiento tiene como función la Adquisición y Gestión de los materiales necesarios para la actividad del Astillero.

El Ciclo de Aprovisionamiento es el periodo que existe entre la gestión y realización de la compra y el momento en que son entregados los productos a los clientes.

Se compone de tres aspectos fundamentales:

- **Compras**
- **Almacenamiento**
- **Gestión de inventarios**



1 Gestión de Compras

Se trata de adquirir los productos que el Astillero necesita para llevar a cabo su actividad

Debe tener en cuenta aspectos importantes tales como: el **precio**, la **calidad**, el **plazo de entrega**, las **condiciones de pago**, el **servicio post-venta**, etc.

Esto implica hacer una óptima selección de los proveedores para rentabilizar al máximo estas variables, que determinan la realización de las compras



2 Almacenamiento

Implica disponer de almacenes para guardar los productos comprados hasta que el departamento de producción los necesite

Necesita un espacio físico donde mantener y ordenar convenientemente los productos adquiridos y un **sistema organizativo para clasificar y gestionar las existencias almacenadas**

El mantenimiento de las existencias genera unos costes muy importantes que se deben minimizar, sin dejar por ello de maximizar el servicio que dan las existencias



3 Gestión de Inventarios

Consiste en determinar la **cantidad de existencias** que se han de mantener y el **ritmo de pedidos** para cubrir las necesidades de la producción del Astillero.



¿Qué es Aprovisionamientos (más que compras)?

Como organización, el área de Aprovisionamientos (o Compras) es una de las tres claves en la Ejecución del Proyecto:

IPA: Ingeniería, Producción, Aprovisionamiento

No sólo compra: gestiona compras y almacén, pruebas en origen, asistencias técnicas, industria auxiliar y subcontratos, … aporta seguimiento al proyecto, explora alternativas, mercado,…

- Asume un alto porcentaje del **coste** del buque y de sus objetivos de reducción
- Es crítica su influencia en el cumplimiento de los **plazos**



¿Quién define el qué? ¿Cómo lo hace?

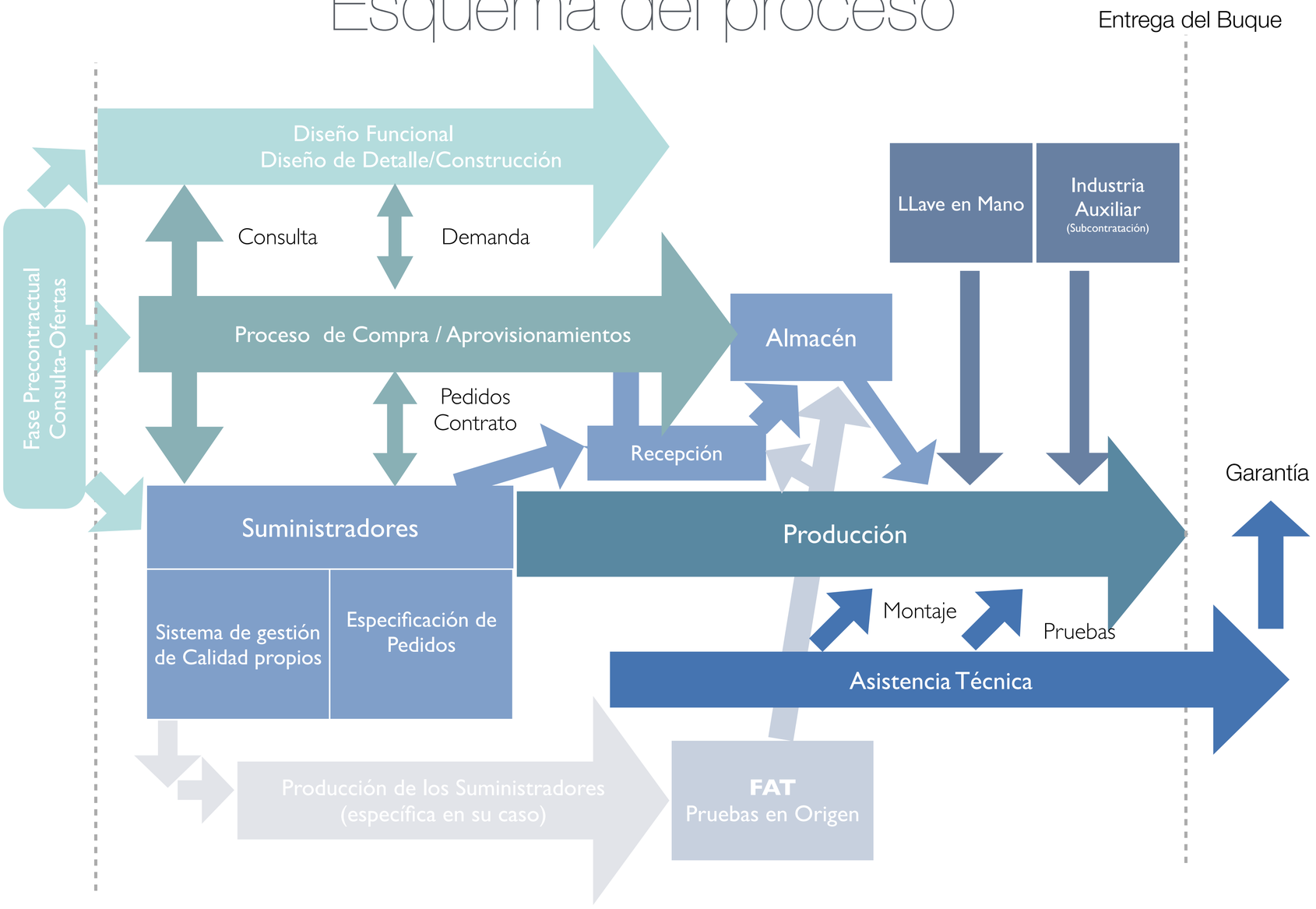
Quién? Ingeniería / Cliente

Cómo? Especificación Detallada / Oferta para el contrato

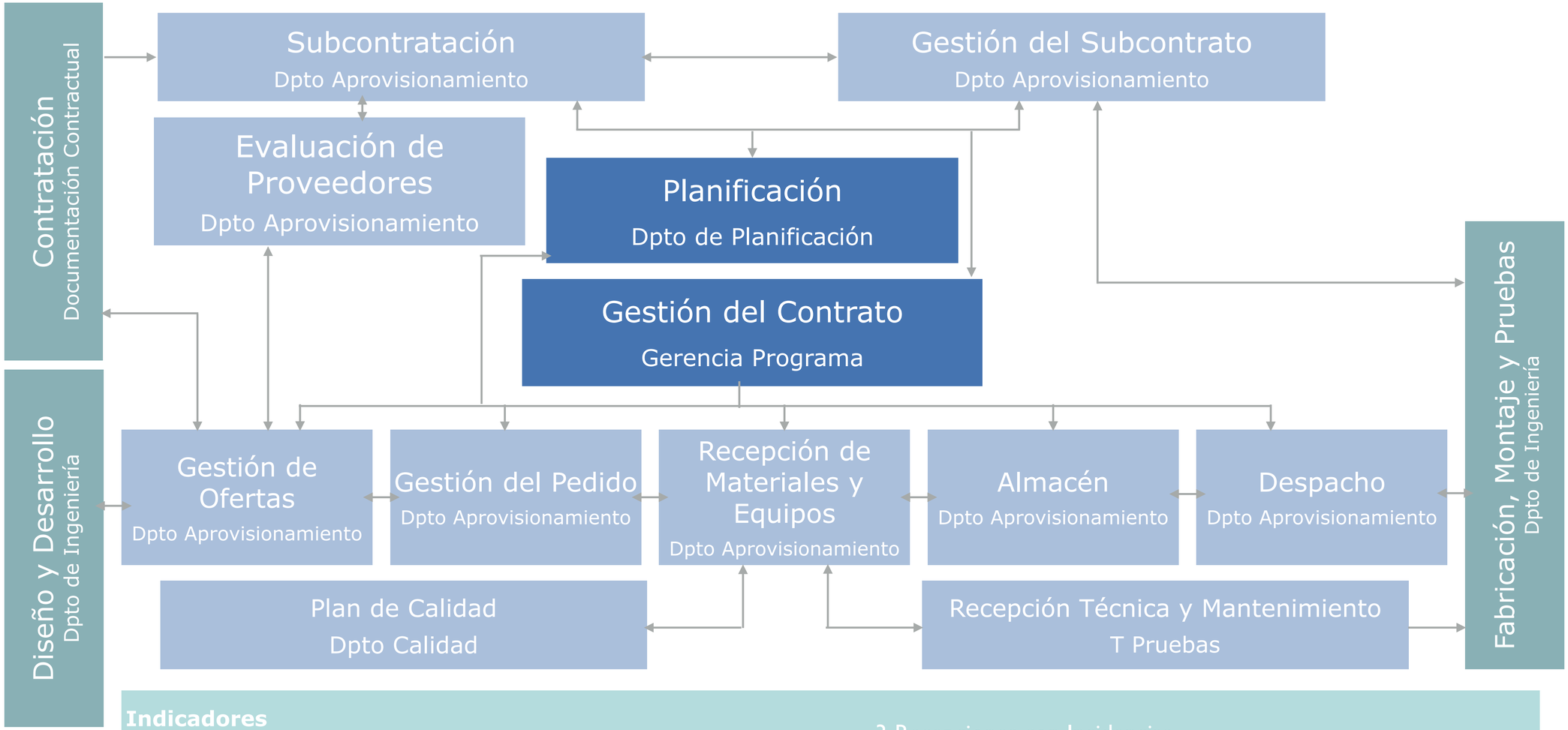
- Características **funcionales** (especificaciones técnicas)
- Características **detalladas**:
  - Disponibles (ofrecidas por el mercado) "**COTS**" ("commercial off the shelf")
  - **Ad-hoc:** Diseñadas y fabricadas específicamente



Esquema del proceso



Compras y Subcontratación



Indicadores

1. N° Entregas con retraso/N° de Entregas Previstas
2. Tiempo Medio de Resolución de anomalías en Recepciones
3. Recepciones con Incidencias
4. % de Recepciones con Incidencias Resueltas

¿Qué lo condiciona?

Aspectos Técnicos:

Especificación / Clasificación

Objetivos del Proyecto:

Coste

Plazo

Aspectos Administrativos:

Internos

Legales



2 Tipología de Compras



Tipología de Compras

Se distinguen:

- Equipos
- Industria Auxiliar
- Materiales
- Servicios







Equipos

Motor Principal, Auxiliares, Hélices, Servo, Timón, Estabilizadores de aletas, bombas, válvulas, molinetes,…

Equipos de Sistemas

Sensores, Comunicaciones, Armas, …

Industria Auxiliar

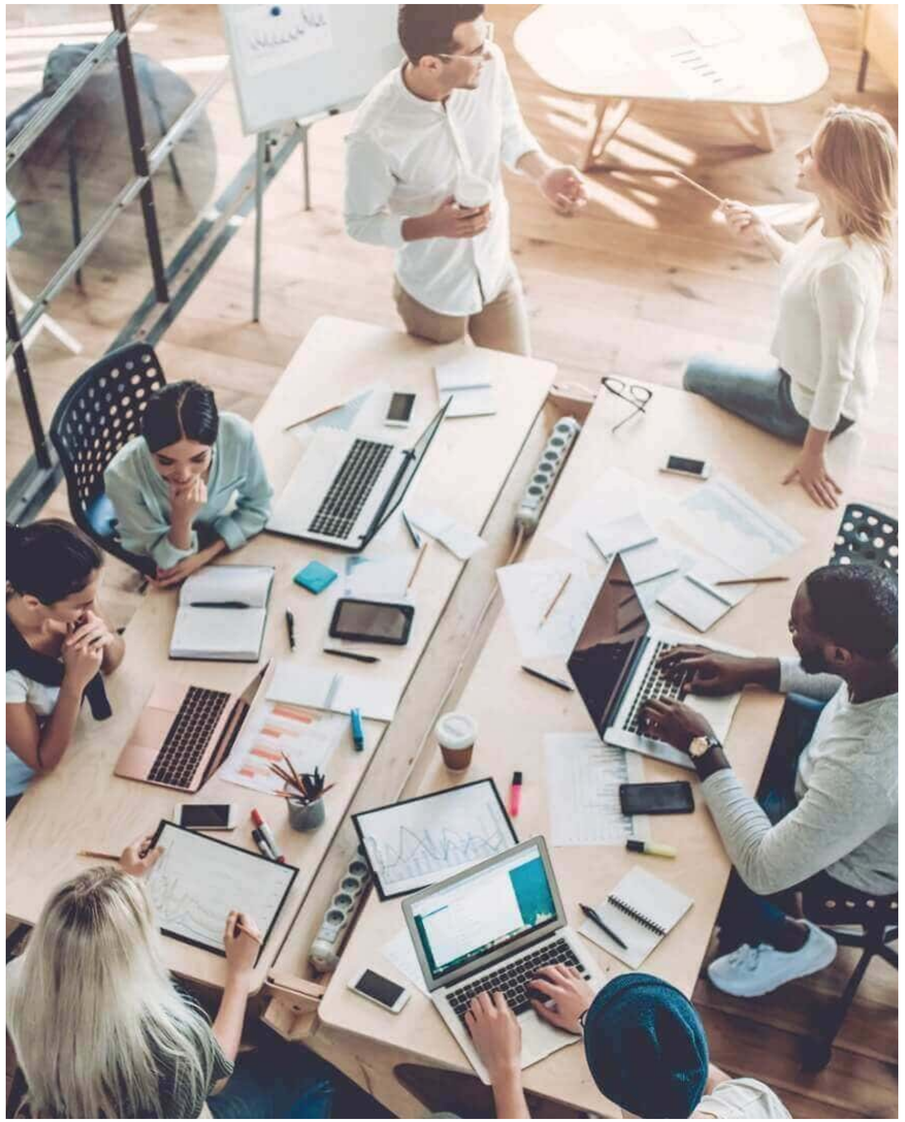
Subcontratación, llave en mano,…

Materiales

Acero, tubos, cables, pintura, aislamientos, consumibles, pistolas, equipo de seguridad personal, herramientas y útiles, …

Servicios

Limpieza, andamios, vigilancia, electricidad, gases, teléfono, …



Materiales

Equipos y Sistemas Principales

167	CIERRES ESTRUCTURALES DEL CASCO
169	CIERRES ESPECIALES
233	PROPULSIÓN DIESEL
235	PROPULSION ELECTRICA
241	REDUCTORES
242	ACOPLAMIENTOS y ACC. LINEA de EJES
243	EJES DE PROPULSION
244	CHUMACERAS
245	HELICES PASO VARIABLE
252	SISTEMA INTEGRADO CONTROL DE LA PLATAFORMA (SICP)
261	PURIFICADORAS SERVICIO COMBUSTIBLE
311	GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL BUQUE
312	GENERADORES DE EMERGENCIA
313	BATERIAS, Y MEDIOS AUXILIARES ELECTRICOS
314	EQUIPOS DE CONVERSION DE ENERGIA
321	CARRETEL MOTORIZADO p/CABLE CONEX. A TIERRA
324	CUADROS PPLES. DISTRIB. ALUMBR. ARRANCAD. CENTROS CARGAS
324	PANELES Y CAJAS DE CONTROL VARIAS
332	DISTRIBUCIÓN Y APARATOS DE ALUMBRADO
410	SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL
412	GRUPO DE PRESENTACION Y PROCESO DE DATOS
412	Software Red de MyC
414	INTERCONEXIONES
415	COMUNICACION DATOS DIGITALES
415	Equipos Criptos Link-11 / 22
421	AYUDAS NAVEG. NO ELECTRICAS/ELECTRONICAS
422	AYUDA NAVEG.ELECTRI.(INCL.LUC.NAVE)
423	SIST. ELECTRONICOS DE NAVEG. POR RADIO
424	SIST. ELECTRO. ACUSTICOS DE NAVEGACION
426	SIST. ELECTRICOS DE NAVEGACION
427	SIST. DE NAVEGACION INERCIAL
428	SUPERVISION DEL SISTEMA DE NAVEGACION
431	CUADROS PARA SIST. DE COMUN. INTERIORES
432	SIST. TELEFONICOS
433	SIST. DE ORDENES GENERALES
434	SIST. DE ESPARCIM. RECEREO Y ADIESTRAM.
436	SIST. DE ALARMA,SEGURIDAD Y AVISO
437	SIST. DE INDICACION,ORDENES Y MEDIDAS
439	SIST. DE GRABACION Y TELEVISION
441	SIST. DE RADIO
443	SIST. VISUALES Y AUDIBLES
445	SIST. FACSIMIL Y TELETIPO
445	Software MHS
446	EQUIPOS CRIPTOS Y DE SEGURIDAD
446	Equipos de seguridad (bandeja, adaptadores y conectores aéreos)
450	SISTEMA DE EXPLORACION DE SUPERFICIE
451	RADAR DE CONTROL DE HELICÓPTEROS
455	SIST. DE IDENTIFICACION (IFF)
455	Cripto para IFF-CIT
457	SIST. INFRARROJOS VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO
472	CONTRAMEDIDAS ELECTRONIAS ACTIVAS
474	LANZADORES DE SEÑUELOS
480	SIST. DE DIRECCION TIRO DE ARTILLERIA
491	EQUIPOS DE PRUEBA, COMPROBACION Y SUPERVISION
492	SIST. DE CONTR. DE VUELO Y TOMA INSTRUM.
493	SIST. DE PROC. DE DATOS NO DE COMBATE
493	Software Red Administrativa y Multiservicio
494	SISTEMAS METEOROLOGICOS
510	CONTROL AMBIENTAL (HVAC)
521	BBAS. CENTRIFUGAS (Bbas. C.I. BBA Plta. Refrigeración,)
529	EYECTORES SISTEMA DE ACHIQUE Y LASTRADO
531	PLANTA DESTILADORA
533	GRUPO HIDROFORO
533	CALENTADORES DE AGUA POTABLE
541	BBAS. TORNILLO, ENGRANAJE, ...
551	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
555	STMA. EXTINCION DE INCENDIOS
561	SISTEMA DE GOBIERNO Y CONTROL DE PROFUNDIDAD
562	TIMON
565	TRIMADO Y ADRIZAMIENTO
568	SISTEMA DE MANIOBRA
581	SISTEMA DE MANIOBRA Y ESTIBA DE ANCLA
582	CARRETEL, CABRESTANTE Y CHIGRES
583	SISTEMA DE ESTIBA Y MANIOBRA DE BOTES
583	EQUIPO SALVAMENTO
583	CIERRE NICHOS LOCAL RHIBS
588	MANIOBRA, ESTIBA Y SERVICIO DE AERONAVES
589	SISTEMAS MECANICOS DIVERSOS (GRUA)
592	SIST. AYUDA Y PROTECCION NADAD. Y BUCEADORES
593	SIST. DE CONTROL CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE
612	REDES SEGURIDAD. Acc. Hidráulico
624	CIERRES NO ESTRUCTURALES
625	PORTILLOS Y VENTANAS
631	PINTURA
633	PROTECCION CATODICA
644	ASEOS MODULARES
651	LOCAL DE PREPARACION DE COMIDAS
652	ENFERMERIAS
655	LAVANDERIAS
656	LOCALES DE ELIMINACION DE DESPERDICIOS

3 Almacenamiento



Motivos para el Almacenaje

- Evitar **ruptura de stocks** y no quedarse sin productos si hay un incremento inesperado de la demanda.
- Obtener **descuentos por** la **compra** de materiales **en gran cantidad** que contribuye a reducir los costes de los productos
- En general, **aprovechar** las **oportunidades** de negocio **y reducir el efecto de:** la **inflación**, **incremento** inesperado **de la demanda**, incumplimiento en el **plazo de entrega,** etc.



Distribución en Planta de Almacenes

El objetivo de la distribución es encontrar la **relación óptima entre el coste** del manejo de materiales **y el espacio**

Los aspectos fundamentales a considerar son:

- la utilización del **espacio** cúbico,
- los **equipos y métodos** de almacenamiento,
- la **protección** de los materiales,
- la **localización** de éstos, etc.



Problemática asociada

Pedidos que engloban un **elevado número de productos distintos o pocas unidades** del mismo producto, **pero pedidos muy frecuentes**

- agrupación por productos de unidades correspondientes a diversos pedidos
- rutas óptimas para cada pedido



Sistemas de Clasificación de Almacenes

- **Almacenamiento por Rotación o Criterio ABC,** siendo el A el más importante, seguido del B y después el C, en función del valor de inventario, o por uso u otros
- **Almacenamiento por familias de productos o proveedores**, clasificando el almacén por zonas, dividiéndolas por productos, por proveedores o por clientes.
- **Almacenamiento por tamaño** de embalaje.
- **Almacenamiento caótico**, donde hay una ubicación libre.

Reducir los movimientos dentro del almacén reduce considerablemente los costes.



4 Gestión de Inventarios



Gestión de Inventarios

Objetivos

- Lograr un inventario suficiente para que la producción no carezca de materias primas y otros suministros
- Minimizar la inversión en inventarios;
- Reducir al máximo los costes de almacenamiento por pérdidas, daños en el producto, obsolescencia o baja de artículos perecederos, etc.
- Establecer un **sistema de información y control eficiente** en la gestión de materiales y equipos



Costes de Gestión de las Existencias

Costes de adquisición: precios de los productos.

Costes de pedido: costes administrativos de la gestión y realización de los pedidos.

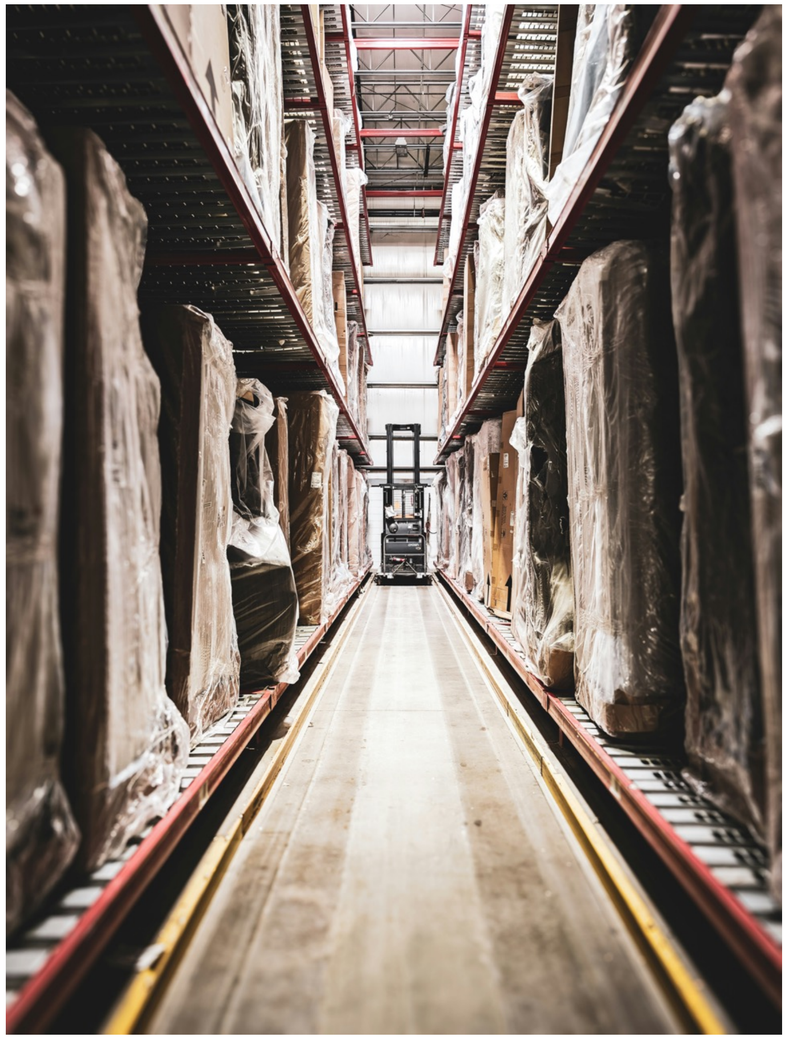
Costes de ruptura de stocks. Costes por falta de existencias: materias primas u otros productos necesarios para la producción.

Costes de mantenimiento de inventario: costes de la empresa por mantener un volumen de existencias concreto en sus almacenes.

- **Administrativos**. Costes del personal administrativo y del sistema de gestión y de administración.
- **Operativos.** Costes del personal del almacén, de los equipos de manipulación y seguros de las existencias contra riesgos diversos.
- **De espacio físico.** Costes de alquiler de locales, amortizaciones, impuestos, seguros del edificio, calefacción, ventilación, equipos frigoríficos,...
- **Económicos.** Costes de obsolescencia y depreciación de las existencias.
- **Financieros.** Costes de los intereses pagados por la financiación de los capitales invertidos en mantener las existencias.

Indicadores de Inventarios

- Stock máximo
- Stock mínimo o de seguridad
- Punto de pedido



Stock Máximo

La cantidad mayor de existencias de un material que se puede mantener en el almacén, en relación con los costes de almacén que se debe soportar.

Puede interesar mantener un gran inventario cuando:

- Los **costes de almacenamiento** son **bajos**.
- Los **costes de pedido** son **altos**.
- Se obtienen importantes **descuentos por volumen** de pedido (rappels).
- Se espera un **crecimiento de la demanda** del producto vendido o fabricado.
- **Se esperan** fuertes **subidas de los precios** de los materiales.



Stock Mínimo o de Seguridad

La cantidad menor de existencias de un material que se puede mantener en el almacén bajo la cual el riesgo de ruptura de stocks es muy alto.

Puede interesar mantener bajos niveles de inventarios cuando:

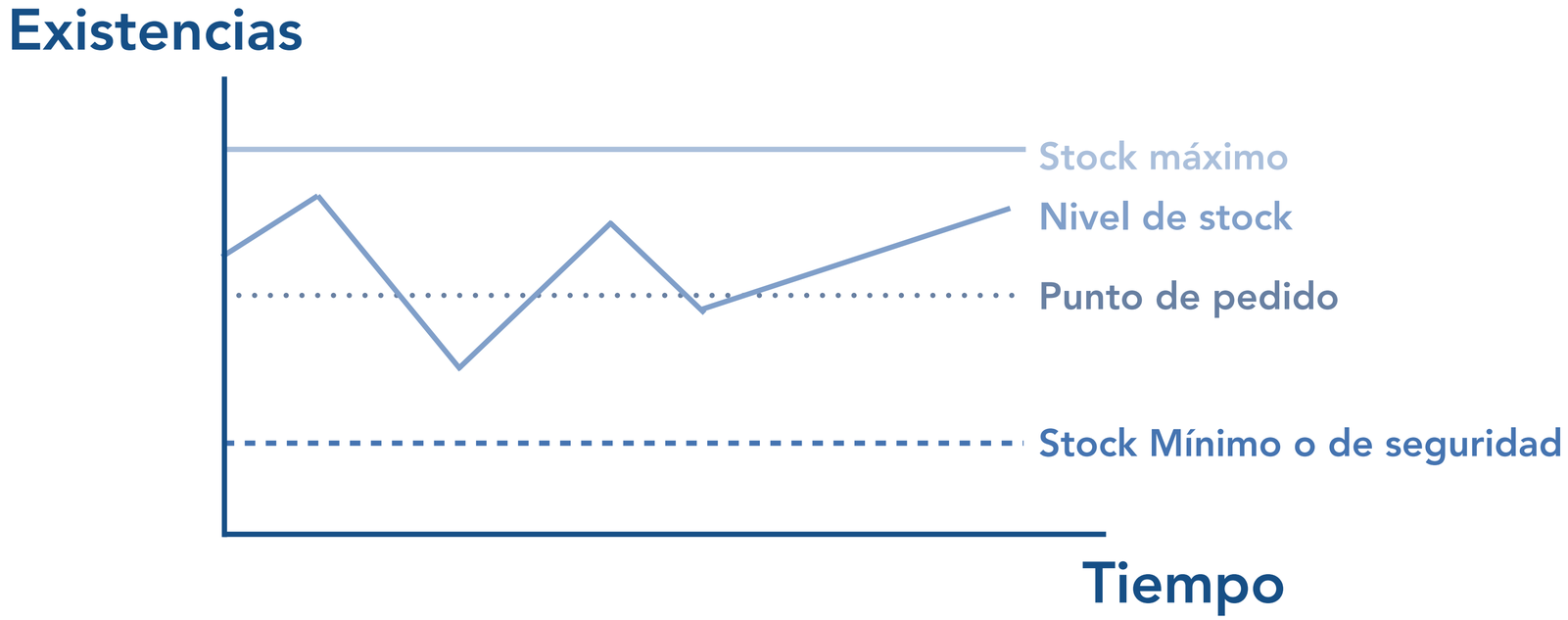
- Los **costes de mantenimiento o de almacenamiento** son **elevados**.
- Los **costes de pedido** son **bajos**.
- **La demanda** de los productos vendidos o fabricados por la empresa **es estable** (disminuye el riesgo de ruptura de stocks).
- Los proveedores son de confianza (**no existen dificultades de reaprovisionamiento**).
- No existen ventajas importantes o **se espera que bajen los precios.**

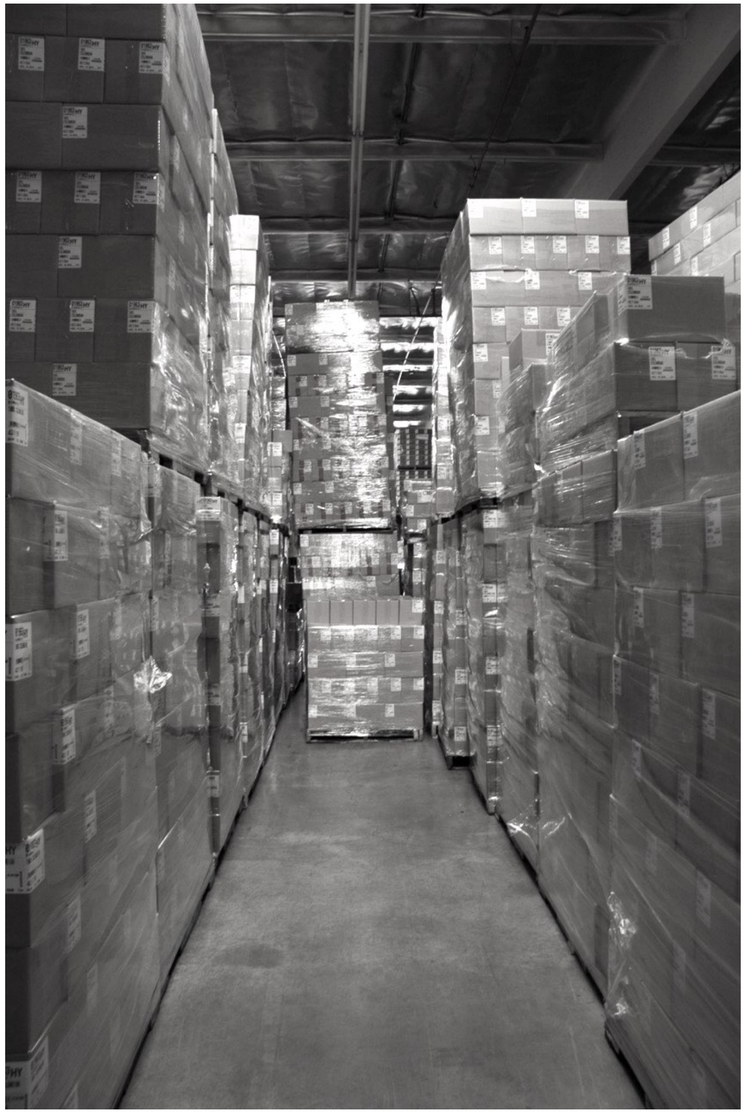


Punto de Pedido

Nivel de existencias en el cual se ha de realizar el pedido para reaprovisionar el almacén.

Se ha de tener en cuenta el tiempo que el proveedor tarda en servirlo (plazo de aprovisionamiento), para no quedar por debajo del stock de seguridad.





La gestión de inventarios debe determinar cuál es el stock máximo, el stock de seguridad y el punto de pedido para establecer el momento y la cantidad de pedido que debe realizar la empresa.

Lo que se pretende es aproximarse lo máximo posible al nivel de stock óptimo, que es aquel en que los costes de gestión son mínimos.

Sistemas más utilizados en la gestión de inventarios:

- Modelo de pedido óptimo o modelo de Wilson
- Modelo ABC de gestión de inventarios
- Sistema JIT (Just-In-Time) de gestión de inventarios

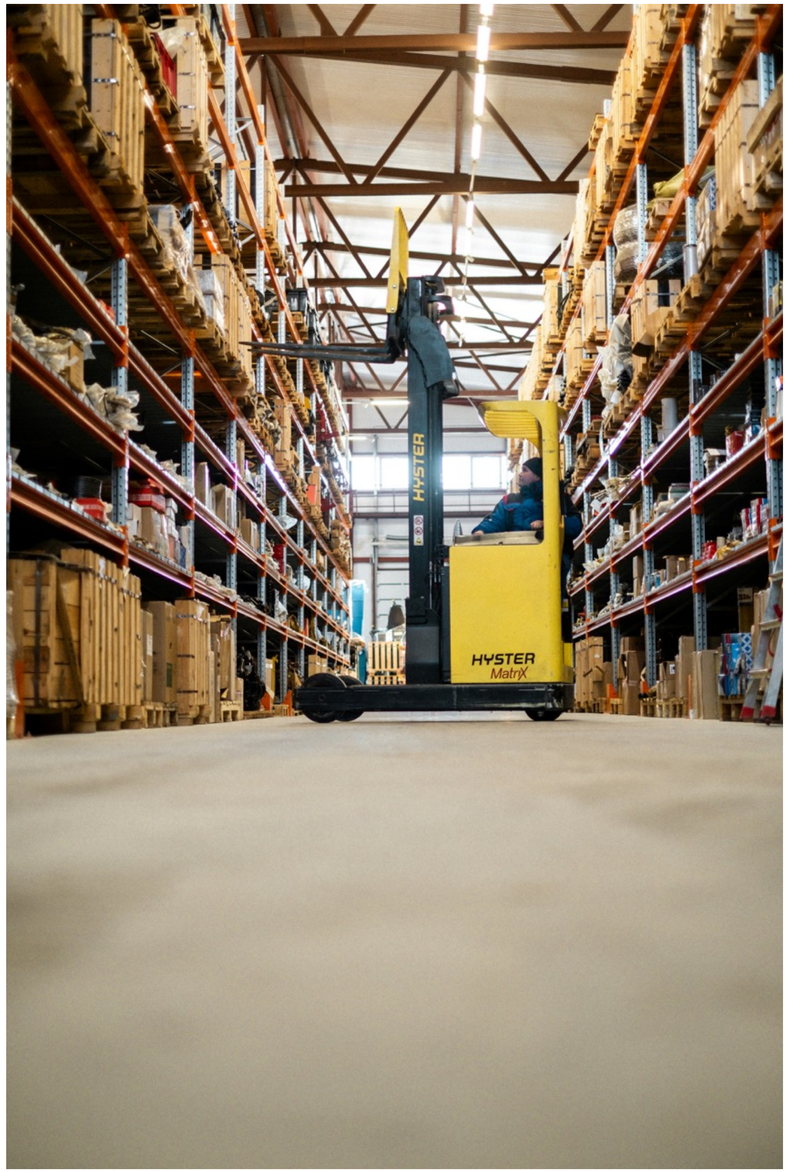
Modelo de Wilson

Objetivo

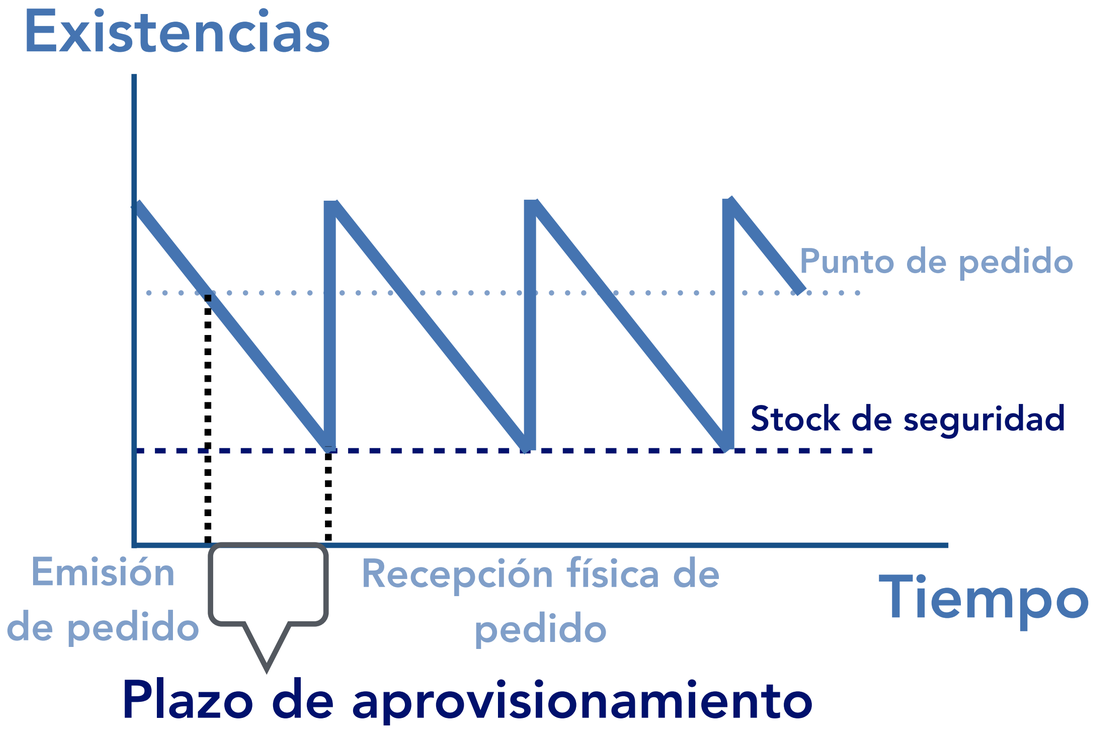
Su objetivo es determinar el volumen o la cantidad de pedido que se quiere realizar, de manera que optimice el sistema de gestión de inventarios

Hipótesis

- Todas las variables que intervienen en la gestión son conocidas.
- La demanda o necesidades de salida del almacén son conocidas y constantes a lo largo del periodo de tiempo estudiado.
- Los precios de adquisición o costes de fabricación son constantes (no existen descuentos).
- El coste de mantenimiento o almacenamiento depende del nivel medio de inventario (stock medio).
- Las entradas al almacén de las existencias se realizan por lotes o pedidos constantes y el coste de realización del pedido es constante e independiente de su tamaño.
- No existen restricciones de espacio ni de presupuesto



- Cuando el nivel de las existencias baja hasta el punto de pedido, se gestiona un nuevo pedido.
- El tiempo que transcurre entre la emisión del pedido y la recepción física es el plazo de aprovisionamiento (tiempo que tarda el proveedor en entregar el material).
- Hasta la entrega del pedido, el nivel de existencias baja (sin llegar a ser más bajo que el stock de seguridad).



Modelo ABC

Se utiliza para clasificar por importancia relativa las existencias de una empresa cuando tiene unos inventarios con mucha variedad de productos. Clasifica las existencias en tres categorías:

Existencias A

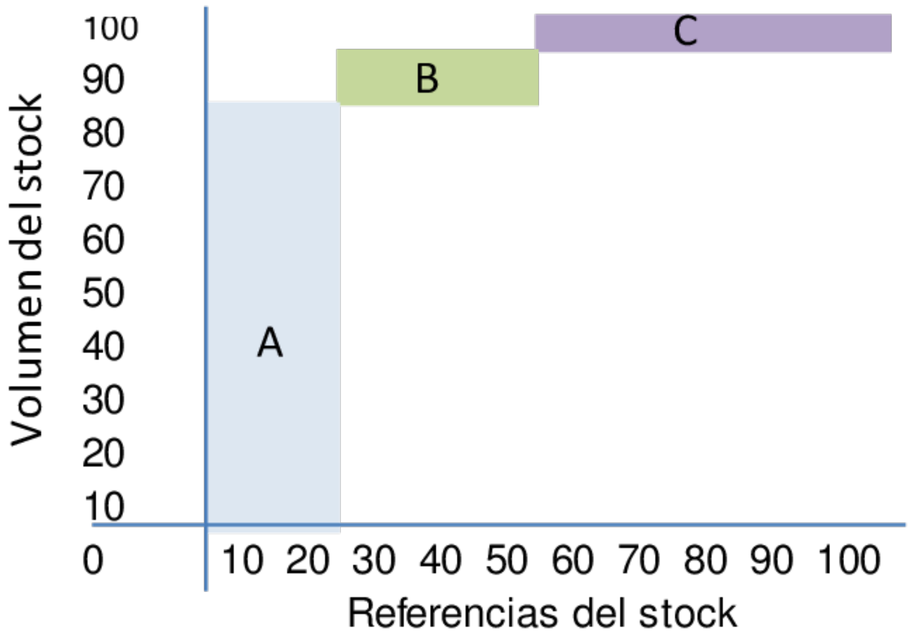
Artículos más importantes, **aproximadamente el 20% de los artículos** del almacén que **pueden sumar del 60 al 80% del valor total** de las existencias. Valor económico más relevante. Requieren gran control

Existencias B:

Menos relevantes. **Pueden suponer el 30 % de los artículos del almacén**, **con un valor de entre el 10 y el 20% del almacén.** Control menos estricto

Existencias C:

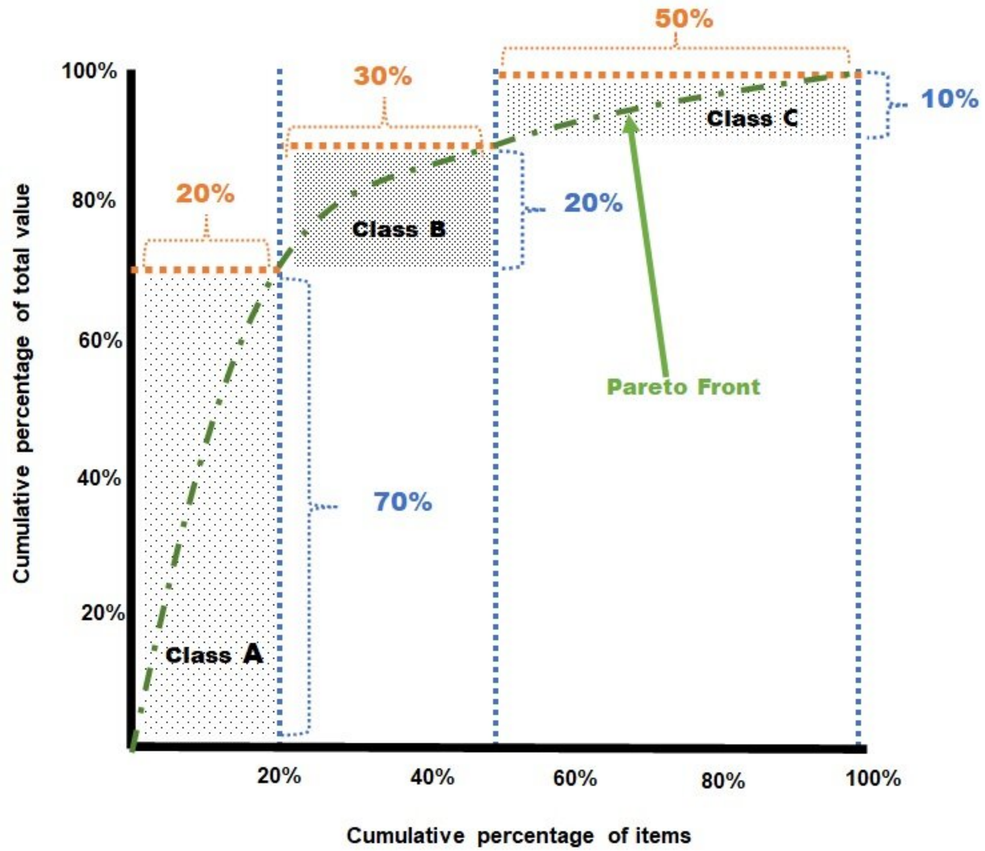
Tienen muy poca relevancia. **Representan aproximadamente el 50% de las existencias** de la empresa, pero **menos del 5 o 10% del valor total** del almacén. Control por métodos más simplificados



Cada categoría de existencias requiere de un nivel de control diferente. A mayor valor, control más estrecho

★ Como las **existencias A** suponen un mayor valor de recursos inmovilizados, será necesario reducir las existencias y minimizar los stocks de seguridad. Requiere detallados pronósticos de la demanda, sistemas de inventario continuo y una considerable atención a las políticas de compra.

★ Para las **existencias B y C** se pueden emplear modelos periódicos de inventario y la simple observación puede ser un método de control válido.



Sistema JIT

El sistema JIT (just-in-time) se fundamenta en el hecho de que la empresa no fabrica o procesa ningún producto hasta que no se necesita.

El inventario JIT es el nivel de existencias mínimo para mantener el funcionamiento de la producción eficazmente

Destina el mínimo de recursos al mantenimiento de inventarios, reduce los plazos de producción y de entrega a los clientes reaccionando ágilmente ante cambios de la demanda y dispone de un sistema integrado de calidad que identifica rápidamente los problemas operativos



5 Recepción de Equipos y Materiales



Recepción de Equipos y Materiales

“Recepcionar” es más que **“recibir”**

Un pedido es un contrato con un suministrador

En los pedidos de equipos o materiales, se establecen las condiciones en las que se debe entregar



Condiciones de Entrega

- **fecha** (o fechas si se hace en partes),
- **“posiciones”** del pedido (partes de éste en las que se subdivide para ser gestionadas individualmente),
- **contenido** de cada posición (componentes, información técnica, manuales, certificados…),
- **embalaje**, etiquetas (identificación, códigos de barras…),
- **protección** para su almacenamiento, …

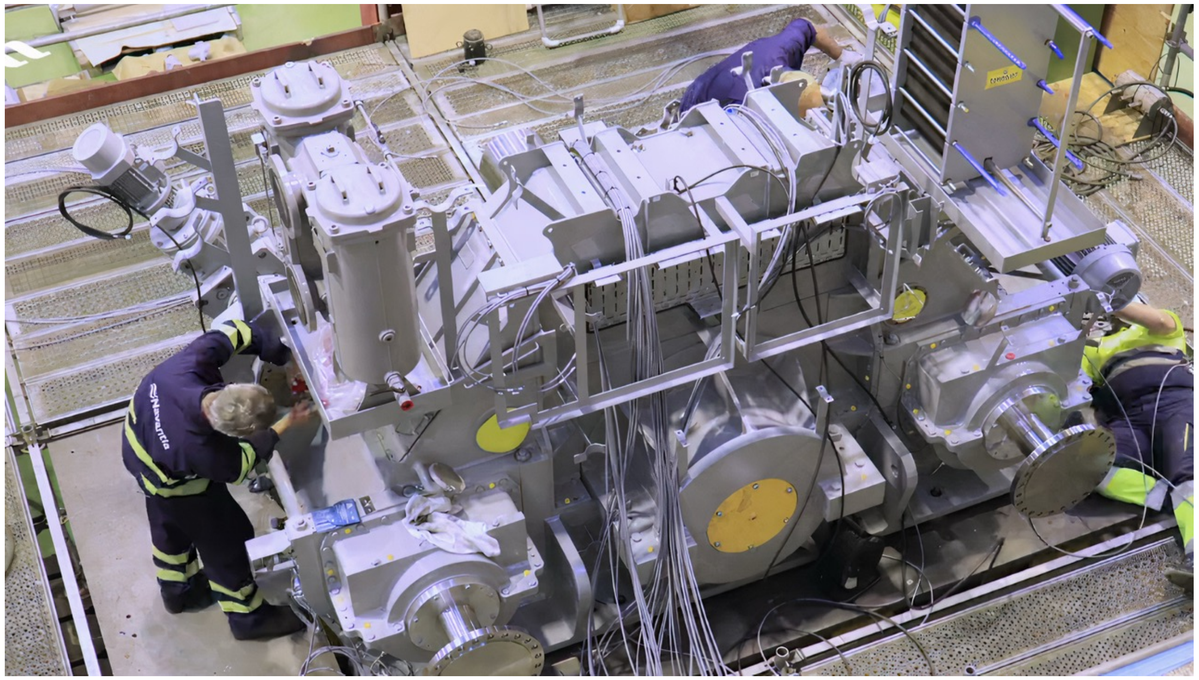


Gestión: recepción física y recepción “informática”

Obviamente la recepción física del equipo es clave, pero también lo es su gestión.

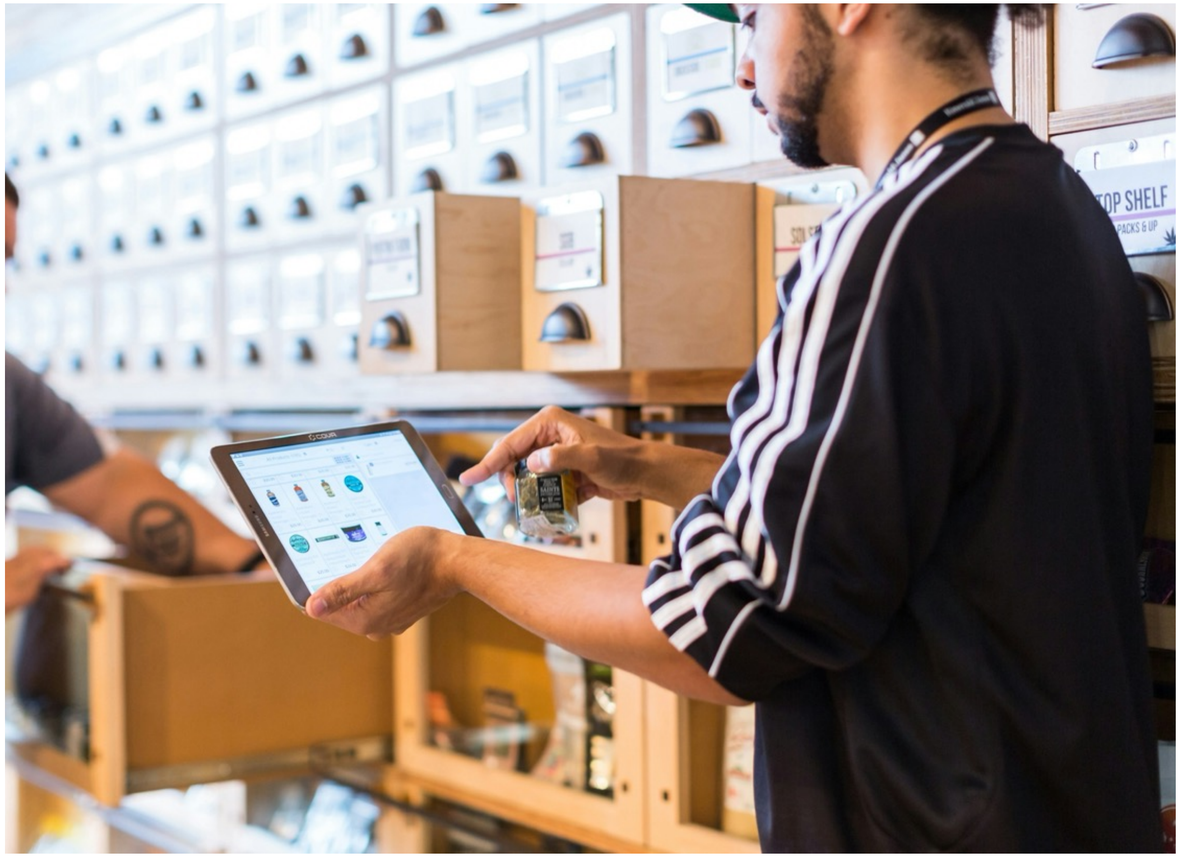
Es necesario dar de alta en el sistema de información del astillero (entrada en Almacén) el conjunto de posiciones del pedido.

Esto permitirá gestionar cada una de ellas según su destino y momento internos.



Desencadenará además el proceso de aceptación de la recepción y sus implicaciones:

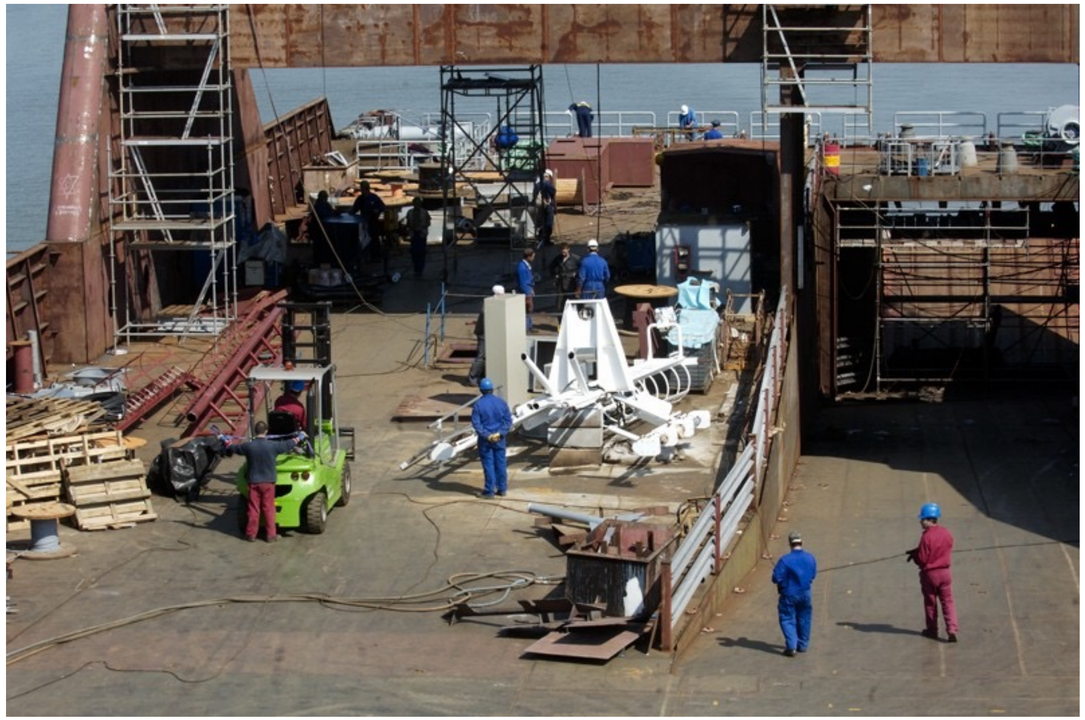
- facturación de pago a la entrega (Departamento Económico Financiero),
- información a Ingeniería,
- información a Gestión de Calidad,
- información para puesta a punto y pruebas (información para protocolos de pruebas…)



Recepción “in situ”

La **recepción física** puede hacerse en el propio almacén para todo o parte del pedido, pero también puede hacerse en un lugar del astillero que convenga al proceso de construcción: **equipos directamente al área** de Prearmamento, Purificadoras a taller de Módulos,...

De esta forma se reducen los movimientos innecesarios (transporte, uno de los “desperdicios” en la **Metodología Lean)**, **se ajustan las fechas** al momento de montaje (**“just in time”) se limita el volumen de Almacén** (tanto físico, como temporal)... s**e simplifica la Gestión de Materiales** (“Material Handling”).



6 Asistencia Técnica



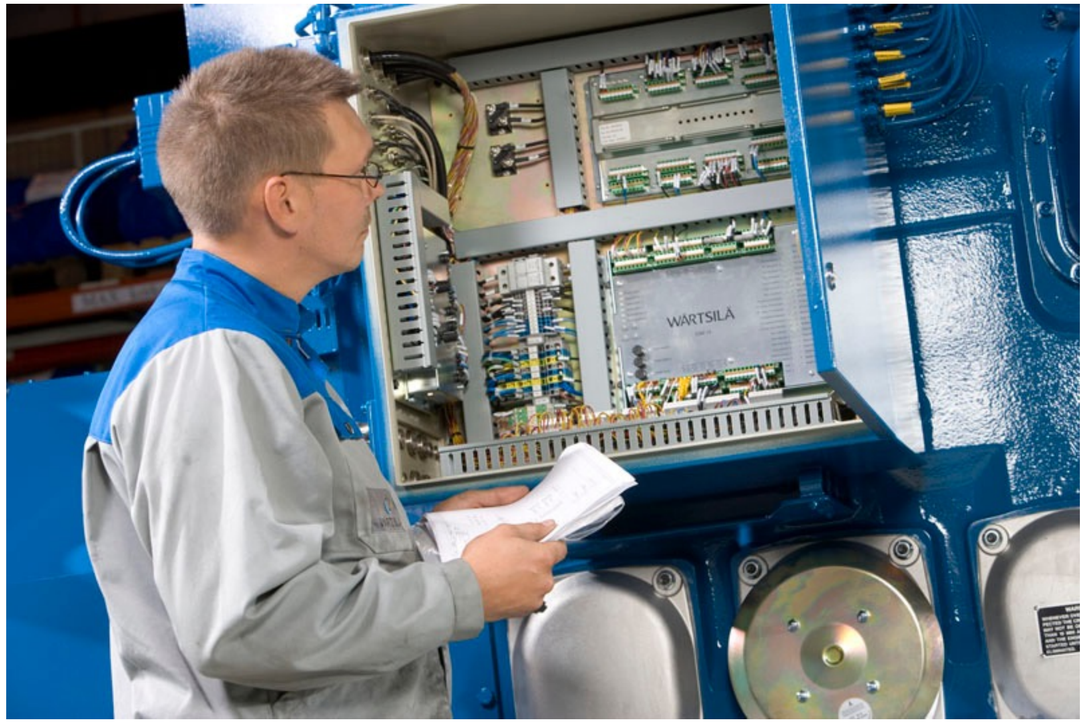
Asistencia Técnica

Una parte de los compromisos adquiridos por el suministrador o fabricante en el pedido está relacionado con la Asistencia Técnica. Esta puede estar requerida por el Astillero o por el suministrador.

Depende del equipo o sistema de que se trate, de su complejidad, de las condiciones de garantía que se deban mantener, de los conocimientos específicos que se requieran para su puesta a punto y su manejo (no es lo mismo una simple bomba que un grupo generador auxiliar, los motores principales, los estabilizadores de aletas,…)



En numerosas ocasiones es **requisito que un representante del suministrador o fabricante esté presente en la puesta en marcha**, no porque no haya personal propio capacitado para hacerlo, sino **para que las operaciones se hagan bajo responsabilidad del suministrador**, directamente por él o bajo su supervisión.



Asistencia Técnica **adicional**

Además de la asistencia que directamente se incluya en el pedido (la que para cada equipo se sepa que va a ser, o necesaria por el astillero, o requerida por el propio suministrador) puede ser necesario requerir asistencia adicional durante la puesta a punto a las pruebas.

Para ello se acuerdan también en el pedido las tarifas del "commisioning engineer" que nos tendría que enviar el suministrador.

Suelen indicarse en tarifa por día + viajes + hotel, y tarifa por horas extra (fuera de un horario laboral normal, o en fines de semana).



Una buena planificación y ejecución de la obra no debería requerir asistencia técnica adicional, pero las incidencias que se producen la requieren.

Es algo a minimizar (como cualquier otro coste). Sale "cara".